课前练：

设A为3阶矩阵，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$为线性无关的向量组，若$A\alpha_1=2\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3,A\alpha_2=\alpha_2+2\alpha_3,A\alpha_3=-\alpha_2+\alpha_3$，则$A$的实特征值为[**A**]

(A) 2　　(B) 1　　(C) 0　　(D) −1

回顾：

1. 用矩阵乘法刻画向量组的线性表示关系；

2. 相似矩阵、特征值的性质.

第五章 二次型与对称矩阵

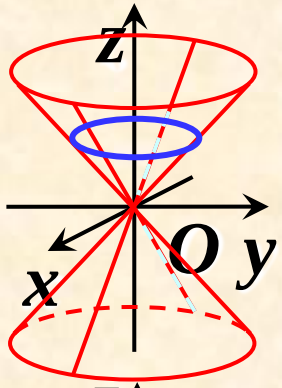
§5.1 二次型与对称矩阵

§5.2 二次型与对称矩阵的标准形

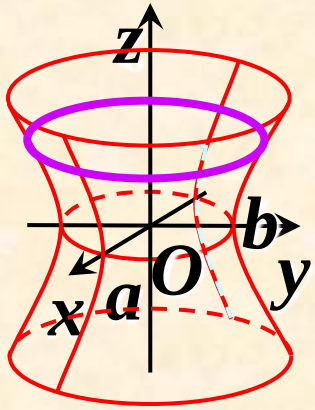
§5.3 二次型与对称矩阵的有定性

■ 回顾：二次曲面的几种标准形式 (其中$a>0, b>0, c>0$)

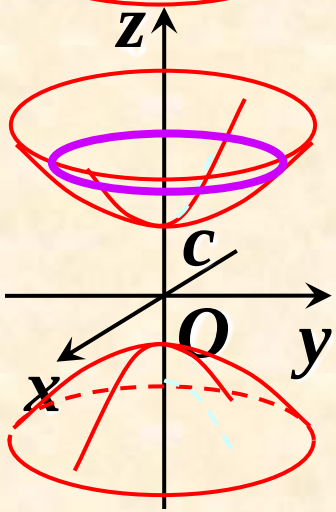
椭球面 $$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$$



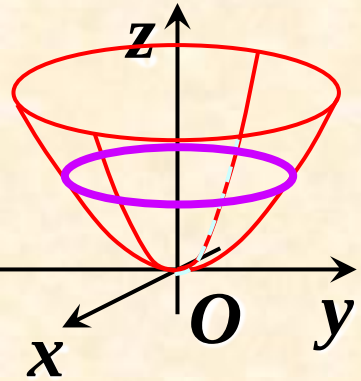
椭圆锥面 $$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=0$$



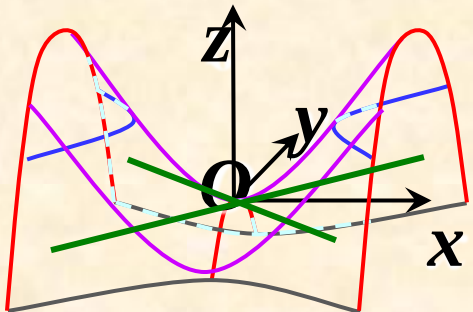
单叶双曲面 $$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=1$$



双叶双曲面 $$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=-1$$



椭圆抛物面 $$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=z$$



双曲抛物面 $$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=z$$

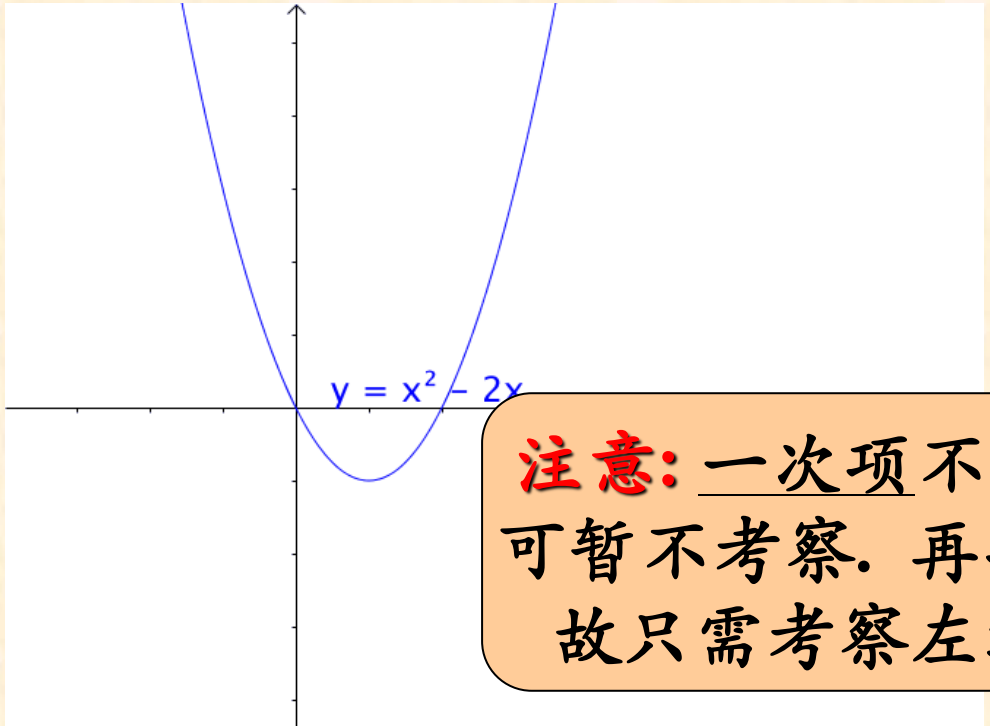
问题：怎样判断下列二次曲面的类型？

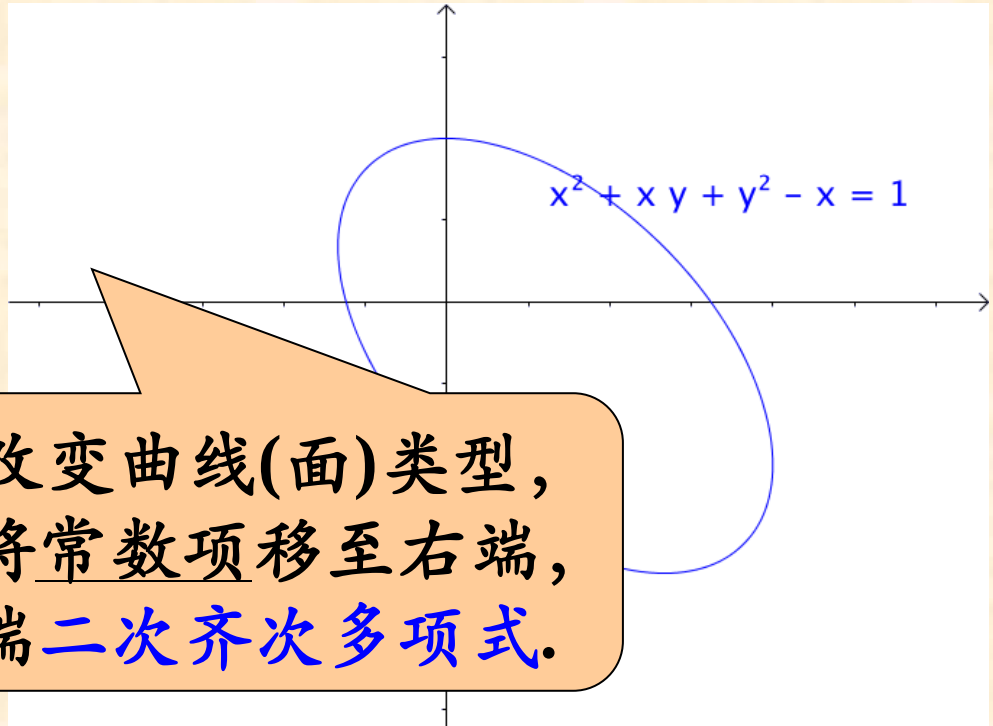
关键：用矩阵表示二次曲面、坐标变换

(1) $f(x, y, z) = 2x^2 + y^2 + z^2 + 2xy + \sqrt{3}/2\, yz - 1 = 0$

(2) $f(x, y, z) = 2xy + 2xz + 2yz - \sqrt{2}x + \sqrt{2}y - 1 = 0$

答：(1)椭球面 $\dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} + \dfrac{z^2}{c^2} = 1$ (2)椭圆锥面 $\dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} - \dfrac{z^2}{c^2} = 0$





注意：一次项不改变曲线(面)类型，可暂不考察. 再将常数项移至右端，故只需考察左端二次齐次多项式.

§5.1 二次型与对称矩阵

一、二次型及其矩阵

二、线性变换

三、二次型的标准形

一、二次型及其矩阵

定义 只含有二次项的 n元齐次多项式

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = a_{11}x_1^2 + 2a_{12}x_1x_2 + 2a_{13}x_1x_3 + \dots + 2a_{1n}x_1x_n$$
$$+ a_{22}x_2^2 + 2a_{23}x_2x_3 + \dots + 2a_{2n}x_2x_n$$
$$+ \dots\dots$$
$$+ a_{nn}x_n^2$$

称为$x_1, x_2, \cdots, x_n$的一个 n 元二次型 .

注: 根据系数 a_{ij} 的取值，二次型分为实二次型与复二次型(不讨论).

例1. 下列多项式哪些是二次型？

(1) $x^2 + 4xy + y^2$

(2) $x_1^2 + x_1x_2 + 5x_3^2$

(3) $x_1^2 + 3x_1x_2 + 4x_1x_3 + 6x_1x_2x_3 + 7x_2^2 + 5x_3^2$

问题： 怎样用矩阵表示二次型？能否一一对应？

练1 下列各式中不等于 $x_1^2+6x_1x_2+3x_2^2$ 的是 [**C**].

(A) $(x_1, x_2)\begin{pmatrix}1 & 2\\ 4 & 3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\end{pmatrix}$

(B) $(x_1, x_2)\begin{pmatrix}1 & 3\\ 3 & 3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\end{pmatrix}$

(C) $(x_1, x_2)\begin{pmatrix}1 & -1\\ -5 & 3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\end{pmatrix}$

(D) $(x_1, x_2)\begin{pmatrix}1 & -1\\ 7 & 3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\end{pmatrix}$

对称矩阵！

设 $A=\left(a_{ij}\right)_{n\times n}$ 为对称矩阵，记 $x=\left(x_1,x_2,\cdots,x_n\right)^T$，

则 $x^TAx=\left(x_1,x_2,\cdots,x_n\right)\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$

$$=\left(\sum_i x_i a_{i1},\sum_i x_i a_{i2},\cdots,\sum_i x_i a_{in}\right)\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}=\sum_j\left(\sum_i a_{ij}x_i\right)x_j$$

$$=\sum_{i,j} a_{ij}x_ix_j=\sum_i a_{ii}x_i^2+\sum_{i\neq j} a_{ij}x_ix_j=\sum_i a_{ii}x_i^2+\sum_{i<j} 2a_{ij}x_ix_j$$

$$\begin{aligned} &= a_{11}x_1^2+2a_{12}x_1x_2+\ldots+2a_{1n}x_1x_n \\ &\quad+a_{22}x_2^2+\ldots+2a_{2n}x_2x_n \\ &\quad+\ \ldots\ldots \\ &\quad+a_{nn}x_n^2 \end{aligned}$$

二次型与对称矩阵一一对应

定义 设二次型 $f(x_1, \dots, x_n) = a_{11}x_1^2 + 2a_{12}x_1x_2 + \dots + 2a_{1n}x_1x_n$

$$+ a_{22}x_2^2 + \dots + 2a_{2n}x_2x_n$$

$$+ \dots\dots$$

$$+ a_{nn}x_n^2$$

称**对称矩阵** $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$ 为**二次型 f 的矩阵**.

注: 1. 二次型与对称矩阵一一对应;

2. 设A是二次型 f 的矩阵, 则 $f = x^TAx$ 称作二次型的矩阵表示;

3. 设A是二次型 f 的矩阵, 称A的秩为二次型 f 的秩.

例2. 写出下列二次型的矩阵：

(1) $x^2 + 4xy + y^2$

(2) $x_1^2 + x_1x_2 + 5x_3^2$

(3) $x_1^2 + 3x_1x_2 + 4x_1x_3 + 6x_2x_3 + 7x_2^2 + 5x_3^2$

二、线性变换

定义

称 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ c_{n1} & c_{n2} & \cdots & c_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$ 为$x_1, x_2, \ldots, x_n$ 到$y_1, y_2, \ldots, y_n$的

一个*线性*变量替换，简称线性变换，称$C = (c_{ij})$为(系数)矩阵.

当 C 为可逆矩阵时，该变换称作非退化(或*可逆*)的线性变换.

当 C 为正交矩阵时，称线性变换 $x = Cy$ 为正交变换.

注: 1. 线性变换保持原点不动；

2. 线性变换 $x = Cy$ 将 $f = x^T A x$ 化为 y 的二次型

$$f = (Cy)^T A (Cy) = y^T (C^T A C) y .$$

例3

翻页

例3. 判断下列矩阵对应的线性变换是否非退化，解释其几何意义.

$$(1)C_1=\begin{pmatrix}1&&&\\&\ddots&&\\&&1&\\&&&0\end{pmatrix},$$ 退化

$$(2)C_2=\begin{pmatrix}1&&&\\&2&&\\&&\ddots&\\&&&n\end{pmatrix},$$ 非退化 缩放形变

$$(3)C_3=\begin{pmatrix}1&1&1\\&1&\\&&1\end{pmatrix},$$ 非退化 压缩形变

例3. 判断下列矩阵对应的线性变换是否非退化，解释其几何意义.

$$(4)C_4 = \begin{pmatrix} & 1 & \\ 1 & & \\ & & 1 \end{pmatrix},$$

非退化

换轴

$$(5)C_5 = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$$

非退化

转轴(旋转)

$$\begin{cases} x = x'\cos\theta - y'\sin\theta \\ y = x'\sin\theta + y'\cos\theta \end{cases}$$

C_4, C_5为正交矩阵，

对应的变换没有形变！

(对任意向量有$\|C_4 y\| = \|y\|$)

返回

三、二次型的标准形

定义 设二次型 $f = x^TAx$，若存在非退化的线性变换 $x = Cy$ 使

$$f = y^T(C^TAC)y =$$

$$d_1y_1^2+d_2y_2^2+\ldots+d_ny_n^2=(y_1,y_2,\cdots,y_n)\begin{pmatrix} d_1 & & & \\ & d_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & d_n \end{pmatrix}\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

称此形式为二次型 $f = x^TAx$ 的一个**标准形**.

注: 1.将二次型 x^TAx 化为标准形即求可逆阵 C 使 C^TAC为对角矩阵;

2.二次型 x^TAx 的标准形不唯一，但其非零项的个数必为 $r(A)$.

3.由4.3节知对实对称阵 A, 存在正交矩阵 Q 使Q^TAQ为对角矩阵,由此可得化二次型为标准形的正交变换法（见下节）.